



УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ  
**ЭЛЕКТРОЦИТ**

WWW.UZEA.UZ

*Отдел продаж АО «O'zelektroapparat-Electroshield»*

*Тел.: +998(71) 291-4411, 291-7707. Факс: +998(71) 291-7694, 291-2635, Email: cc@uzea.uz*

## КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 35(20)/0,4kV.



ТИ-2008  
Версия 1.0

Изготавливается по стандарту предприятия Ts 00212883-021:2014

## Оглавление

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Введение .....                                                                                                     | 2  |
| 2 Структура условного обозначения.....                                                                               | 3  |
| 3 Технические параметры.....                                                                                         | 3  |
| 4 Краткое описание конструкции .....                                                                                 | 4  |
| 5 Комплектность поставки .....                                                                                       | 5  |
| 6 Оформление заказа.....                                                                                             | 5  |
| Приложение А. Общий вид КТПУ.....                                                                                    | 7  |
| Приложение Б. Принципиальная схема КТПУ.....                                                                         | 8  |
| Приложение В. Схема механической блокировки КТПУ.....                                                                | 9  |
| Приложение Г. Транспортное положение КТПУ .....                                                                      | 10 |
| Приложение Д. Опросный лист по техническим параметрам подстанций типа КТПУ 35(20)/0,4,<br>мощностью 100÷630kVA ..... | 11 |
| Лист регистрации изменений.....                                                                                      | 12 |

## 1 Введение

Настоящая информация содержит основные сведения по комплектной трансформаторной подстанции универсальной (КТПУ) на напряжение 35(20)/0,4 kV, рассчитанной для работы в районах с умеренным климатом в условиях нормальной и загрязненной среды.

Информация предназначена для выбора и согласования заказа и выполнения проекта привязки к конкретному объекту.

Поставляемые предприятием КТПУ постоянно совершенствуются и улучшаются, поэтому возможны незначительные расхождения по отношению к данной информации.

С 2007г. на предприятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества на основе МС ISO 9001:2000, с 2010г. - ISO 9001:2008. В феврале 2013 заверена работа по внедрению интегрированной системы менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на основе международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Изменения комплектующего оборудования, материалов, в том числе связанные с совершенствованием конструкции КТПУ, не влияющие на основные данные и установочные размеры, могут быть внесены в поставляемые изделия без дополнительного уведомления.

Изготавливается по стандарту предприятия Ts 00212883-021:2014

## 2 Структура условного обозначения

Номенклатура и расшифровка условного обозначения приведены ниже.

|      |     |    |    |      |    |                                                                                                   |
|------|-----|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КТПУ | (Х) | -Х | /Х | /0,4 | У1 |                                                                                                   |
|      |     |    |    |      |    | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1                      |
|      |     |    |    |      |    | Номинальное напряжение трансформатора на стороне низкого напряжения (НН), kV                      |
|      |     |    |    |      |    | Класс напряжения трансформатора, сторона высокого напряжения (ВН), kV (35, 20)                    |
|      |     |    |    |      |    | Мощность силового трансформатора, kVA (100, 160, 250, 400)                                        |
|      |     |    |    |      |    | Тип низковольтный вывода: В – воздушный; К – кабельный, при этом высоковольтный ввод – воздушный. |
|      |     |    |    |      |    | К – комплектная                                                                                   |
|      |     |    |    |      |    | Т – трансформаторная                                                                              |
|      |     |    |    |      |    | П – подстанция                                                                                    |
|      |     |    |    |      |    | У – универсальная                                                                                 |

## 3 Технические параметры

Комплектная трансформаторная подстанция универсальная 35(20)/0,4 kV предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Hz.

Применяется для энергоснабжения небольших и удаленных объектов, где нет возможности строительства понижающих 220(110,35)/6(10) kV подстанций.

КТПУ 35(20)/0,4 kV рассчитана для работы в условиях:

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м
- температура окружающего воздуха - от минус 45°C до плюс 40°C;
- механические факторы внешней среды - по группе условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1-90;
- устойчивость к землетрясению во всем диапазоне сейсмических воздействий до максимального расчетного землетрясения интенсивностью 6 баллов включительно по шкале MSK-64 на уровне 0,00 м по ГОСТ 17516.1-90;
- область применения по ветру и гололеду - I - IV климатический район
- согласно Правилам устройства электроустановок.

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица.1

| Параметр                                                                            | Значение параметра                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Мощность силового трансформатора, kVA                                             | 25,40, 63,100, 160, 250, 400, 630 |
| 2 Номинальное напряжение (линейное) на стороне высокого напряжения (стороне ВН), kV | 20, 35                            |
| 3 Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, kV                                   | 24, 42                            |
| 4 Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (стороне НН), kV             | 0,4                               |
| 5 Номинальный ток предохранителя, А                                                 | 2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5         |
| 6 Номинальный ток отключения, кА                                                    | 8                                 |
| 7 Ток термической стойкости, кА                                                     |                                   |
| • на стороне высокого напряжения ВН (УВН)                                           | 8                                 |
| • на стороне низкого напряжения НН (РУНН)                                           | 12,5                              |
| 8 Ток электродинамической стойкости, кА                                             |                                   |
| • на стороне высокого напряжения ВН (УВН)                                           | 20                                |



| Параметр                                  | Значение параметра |
|-------------------------------------------|--------------------|
| • на стороне низкого напряжения НН (РУНН) | 31                 |
| 9 Масса, не более, kg                     | 5000               |
| 10 Степень защиты по ГОСТ 14254           |                    |
| • РУНН                                    | IP34               |
| • остальные элементы                      | IP00               |
| 11 Уровень звука, не более, dBA,          | 60                 |
| 12 Габариты, не более, mm                 |                    |
| • длина                                   | 4000               |
| • ширина                                  | 2500               |
| • высота                                  | 4700               |
| 13 Схема и группа соединения обмоток      | Y/Yn-0; Δ/Yn-11    |

В комплектных трансформаторных подстанциях универсального типа на напряжение 35/0,4 кВ применяется следующее оборудование:

- силовой трансформатор типа – ТМГ, мощностью 25, 40, 63, 100, 160, 250, 630 kVA;
- полимерные ограничители перенапряжения – ОПНп-35/550/40,5-10 IV УХЛ1, либо ОПНп-20/550/24-10 IV УХЛ1;
- полимерные или фарфоровые опорные изоляторы;
- разъединитель – РГП.з1-II-35/1000 УХЛ1.

#### 4 Краткое описание конструкции

На рисунке А.1, приложение А, приведен общий вид КТПУ.

В состав КТПУ 35(20)/0,4 kV входит:

- устройство высокого напряжения (УВН);
- силовой трансформатор;
- распределительное устройство низкого напряжения (РУНН).

Составные части КТПУ размещены в пространственной металлической конструкции, состоящей из стоек (поз. 3), боковин (поз. 6 и поз. 7) и площадки (поз. 1). Площадка является опорной конструкцией для силового трансформатора. Подъем на площадку осуществляется при помощи лестницы, которая запирается блок-замком Гинодмана.

УВН состоит из высоковольтных токовых предохранителей, установленных на портале (поз. 4), ограничителей перенапряжений, установленных на раме с разъединителем 35 kV (поз. 2). Высоковольтный ввод - воздушный, прием с ВЛ осуществляется при помощи высоковольтных изоляторов типа ОСК-12,5-35 Б03 УХЛ1 или типа С4-195-IIУХЛ1 (поз. 2).

Шкаф РУНН крепится к боковине металлоконструкции. Низковольтный вывод - воздушный (В) или кабельный (К). Воздушный вывод осуществляется при помощи портала с установленными низковольтными изоляторами типа ТФ-20 или аналогичных. Для кабельных отходящих линий в шкафу РУНН предусмотрены отверстия.

КТПУ 35(20)/0,4 kV имеет следующие виды защит:

- от атмосферных и коммутационных перенапряжений;
- от междуфазных коротких замыканий;
- от перегрузки, однофазных и междуфазных коротких замыканий на линиях 0,4 kV.

Защита электрооборудования от перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжений 35(20) kV и ограничителями перенапряжений 0,4 kV.

Защита силового трансформатора от многофазных коротких замыканий обеспечивается предохранителями. Отходящие линии 0,4 kV защищены от многофазных коротких замыканий и перегрузки автоматическими выключателями.

Учет расхода активной энергии осуществляется трехфазным счетчиком, включенным в сеть через трансформаторы тока.



Силовой трансформатор подключается к ВЛ 35(20) kV через трехполюсный разъединитель типа РГПЗ-16(2)-II\*-35/1000 УХЛ1 с одним заземляющим ножом (либо двумя, согласованный с Предприятием) со стороны КТПУ. Рама с разъединителем крепится к стойке металлоконструкции КТПУ (поз. 3, рисунок А.1).

Количество линий 0,4 kV и номинальный ток каждой линии должны быть указаны в опросном листе. Максимальное количество линий 0,4 kV – 12, в том числе воздушных – не более трех. Номинальный ток линии – не более 100 А.

В КТПУ выполнены следующие блокировки:

- не допускающая включение заземляющих ножей при включенных главных ножах;
- не допускающая включение главных ножей при включенных заземляющих ножах;
- привода разъединителя 35 kV и рубильника ввода шкафа РУНН, не позволяющая отключить разъединитель при подключенной к трансформатору нагрузке;
- не позволяющая отключить рубильник под нагрузкой (отключение рубильника автоматически отключает отходящие линии 0,4 kV);
- не позволяющая опустить лестницу в рабочее положение при отключенном ноже заземления разъединителя.

Схема блокировки КТПУ приведена в приложении В.

КТПУ может устанавливаться на незаглубленные (лежни типа ЛЖ-4,4 - 2 шт.), поз. 7, рисунок А.1, или заглубленные (стойки типа УСО или сваи) фундаменты высотой 500 мм от уровня земли. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность либо на выровненную песчаную подушку. Выбор типа фундаментов и проект установки их осуществляет проектная организация (заказчик) при привязке подстанции.

Крепление КТПУ к фундаменту осуществляется путем приварки ее основания к закладным элементам фундамента в 4-х местах сварным швом длиной 125...150 мм.

Габаритно-установочные размеры подстанции указаны в приложении А.

КТПУ транспортируется без упаковки, одним транспортным местом. Транспортное положение КТПУ указано в приложении Г.

Ограда и молниеотвод, при наличии в заказе, транспортируются отдельными грузовыми местами.

## 5 Комплектность поставки

В комплект поставки КТПУ входит:

- КТПУ, включая УВН и РУНН;
- элементы грозозащиты (по требованию заказчика);
- элементы незаглубленной ограды по периметру длиной 36 м (по требованию заказчика).

К комплекту КТПУ прилагается следующая документация:

- паспорт - 1 экз.;
- руководство по эксплуатации
- комплект паспортов и инструкций по эксплуатации на комплектующее оборудование, встроенное в КТПУ, согласно ведомости эксплуатационных документов - 1 экз.;
- ведомость ЗИП - 1 экз.;
- комплектовочная ведомость - 1 экз.

В комплект поставки не входят незаглубленные и заглубленные фундаменты.

## 6 Оформление заказа

Заказ на КТПУ следует оформлять в виде опросного листа, форма которого указана в приложении Д.

Графу «Возможные опции» в опросном листе следует заполнять при наличии в заказе параметров, отличных от типовых, в остальных случаях ставить прочерк.

Требования, отличные от типовых решений, неуказанных в опросном листе, следует оформлять отдельно, обозначив их как дополнительные (например, запасное комплектующее оборудование (ограничители перенапряжений, изоляторы), дополнительный комплект эксплуатационной документации).

Контакты отдела продаж:

тел: +998(71) 291-4411, 291-7707, +7(846) 278-4099  
доб. 6624,  
факс: +998(71) 291-7694

Контакты конструкторского отдела:

тел: +998(71) 291-2619, +7(846) 278-4099 доб. 6608,  
факс: +998(71) 283-4630



## Приложение А. Общий вид КТПУ

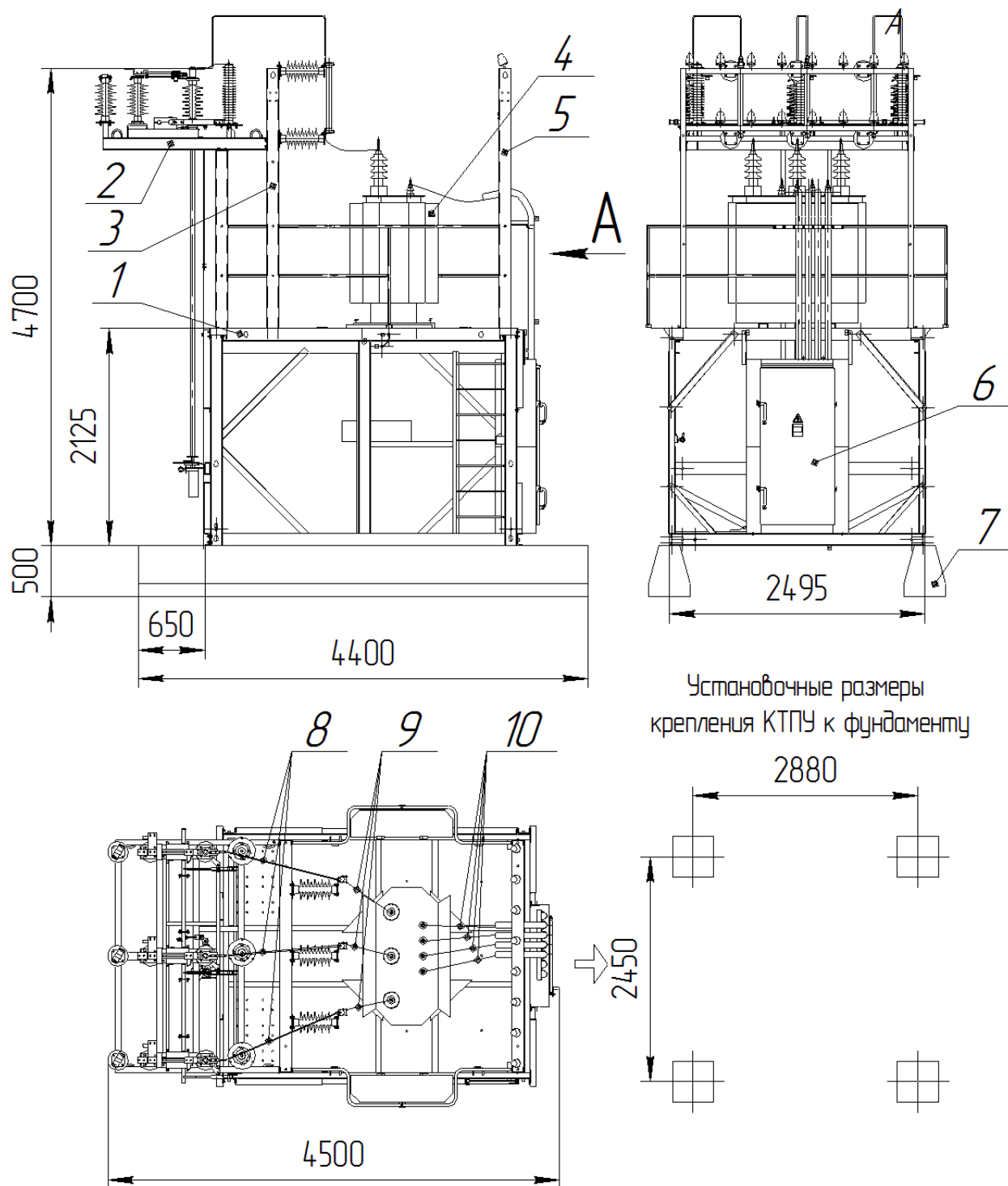
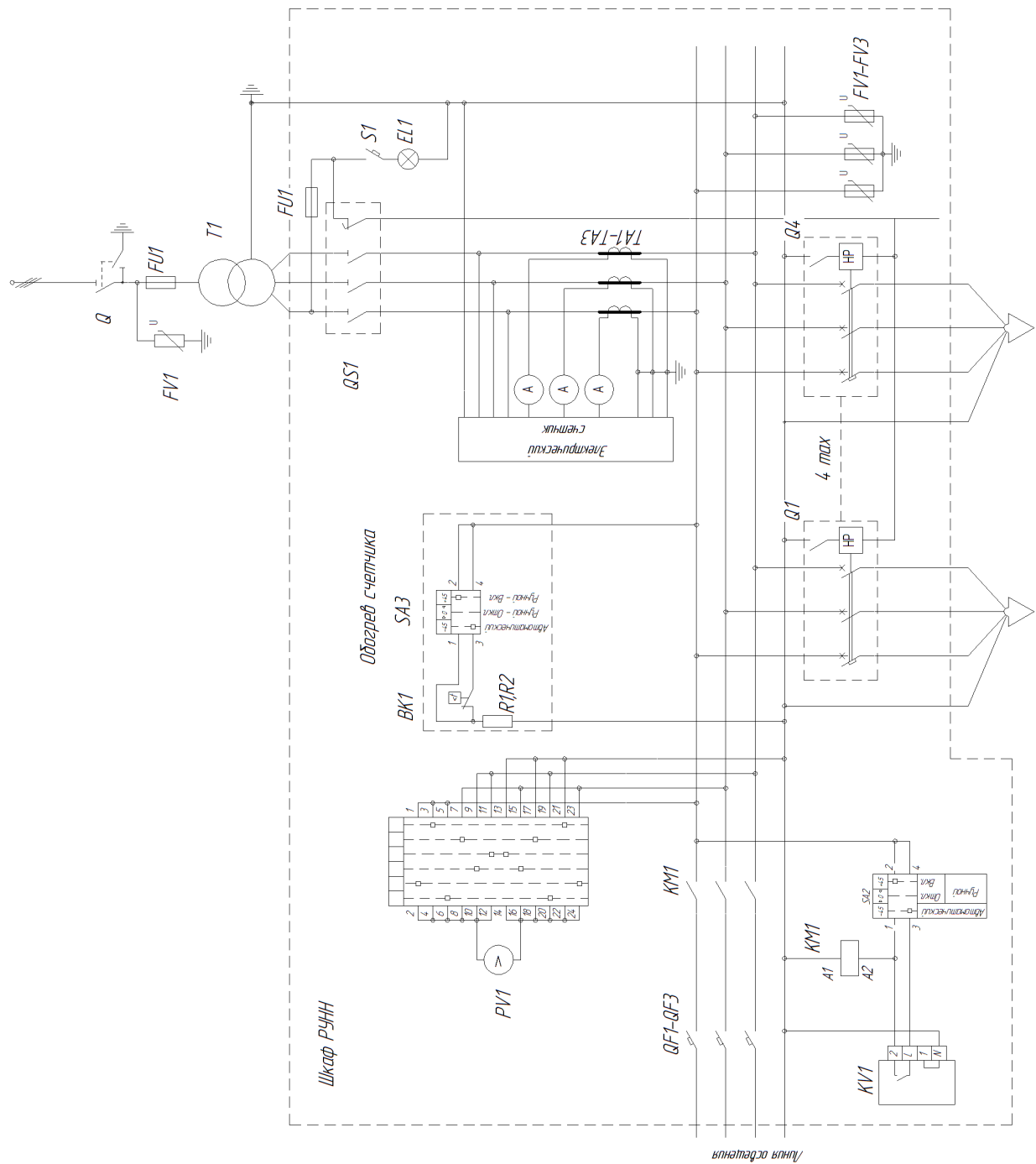


Рисунок А.1 Общий вид КТПУ (В) 35(20)/0,4 У1.

Условные обозначения:

1 - площадка; 2 – рама с разъединителем 35 кВ, опорными изоляторами и ограничителями перенапряжения 35(20) кВ; 3 – портал с предохранителями 35(20) кВ; 4 – силовой трансформатор; 5 – портал с низковольтными изоляторами 0,4кВ; 6 – РУНН; 7 – фундаменты типа лежень ЛЖ-4,4; 8 – шины; 9,10 – жгуты.

## Приложение Б. Принципиальная схема КТПУ



## Приложение В. Схема механической блокировки КТПУ

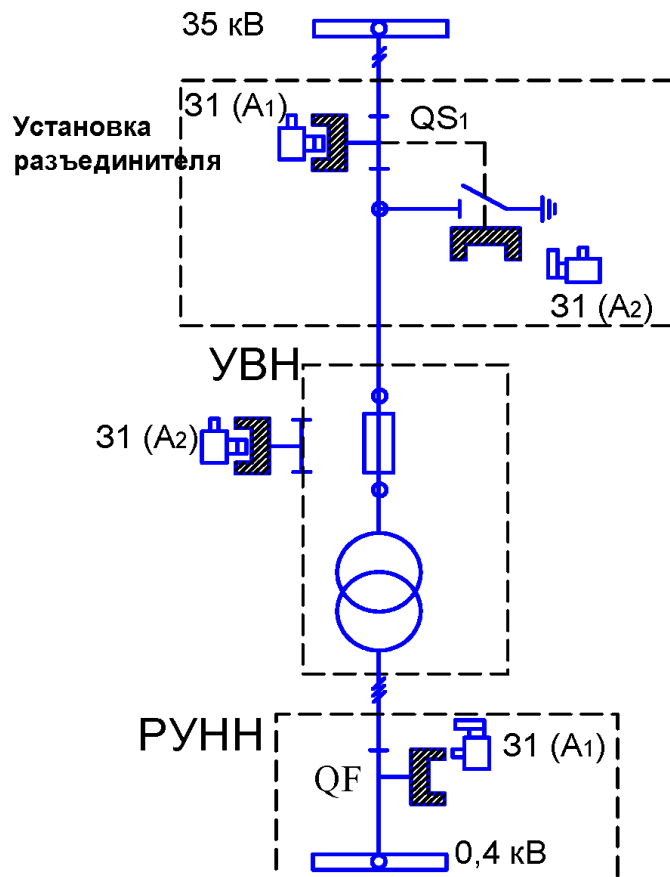


Рисунок В-1. Схема механической блокировки КТПУ 35(20)/0,4 У1

Условные обозначения:



Замок заперт



Замок открыт, ключ в замке

QS Разъединитель 35кV

QF Вводной автоматический выключатель 0,4 кV

## Приложение Г. Транспортное положение КТПУ

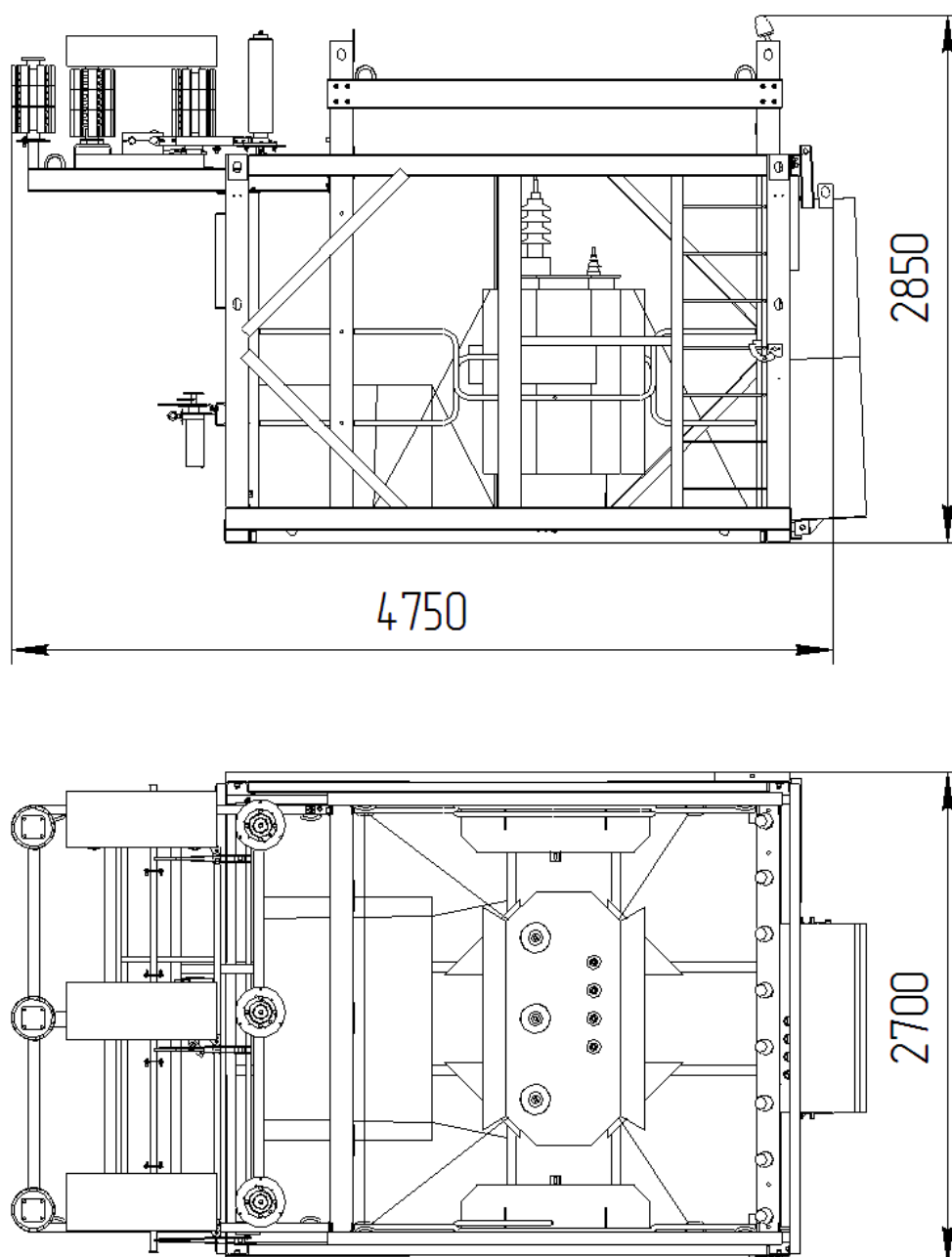


Рисунок Г.1 – Транспортное положение КТПУ 35(20)/0,4 У1

## Приложение Д. Опросный лист по техническим параметрам подстанций типа КТПУ 35(20)/0,4, мощностью 100÷630kVA

**Внимание! Нужные поля отметить и/или вписать**

Заказчик: \_\_\_\_\_

Тип разъединителя: \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Контакты ответственного за заказ (Ф.И.О., должность, тел.): \_\_\_\_\_

Количество подстанций: \_\_\_\_\_

|                                                                        |                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Мощность силового трансформатора, kVA                                  | 25, 40, 63, 100,<br>160, 250, 400, 630              |            |
| Класс напряжения по стороне ВН, kV                                     | 35                                                  | 20         |
| Силовой трансформатор                                                  | ТМГ 35 У1                                           | ТМГ 25 У1  |
| Схема и группа соединения обмоток трансформатора                       | Y/Y-0                                               | Δ/Yн-11    |
| Наличие РГП.з1-35/1000 в комплекте поставки                            | На металлоконструкции КТП                           |            |
| Тип предохранителя                                                     | Для 25, 40, 63кВА – ПКТ 101-2-8 У1                  |            |
|                                                                        | Для 100, 160кВА – ПКТ 101-5-8 У1                    |            |
|                                                                        | Для 250, 400кВА – ПКТ 101-8-8 У1                    |            |
|                                                                        | Для 630кВА – ПКТ 101-31,5-8 У1                      |            |
| Исполнение НН вывода                                                   | В – воздух                                          | К – кабель |
| Установка ограничителей перенапряжения 0,4kV                           | ОПНп-0,4                                            |            |
| Ввод 0,4 kV                                                            | Рубильник и стационарный автоматический выключатель |            |
| Автоматические выключатели на отходящих линиях                         | ВА-6, Вam-63 (4 шт. max)                            |            |
| Количество отходящих линий с указанием номинальных токов расцепителей. | Линия 1                                             |            |
|                                                                        | Линия 2                                             |            |
|                                                                        | Линия 3                                             |            |
|                                                                        | Линия 4                                             |            |
| Наличие фидера уличного освещения                                      | Да (16А) / Нет                                      |            |
| Учет электроэнергии                                                    | Да / Нет                                            |            |
| Тип счетчика*                                                          |                                                     |            |
| Наличие оборудования АСКУЭ                                             | Да / Нет                                            |            |

\* – При заказе заполнить опросный лист завода изготовителя счетчиков.

Дополнительные сведения:

---



---



---



---



---

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



**Лист регистрации изменений**

| Изм. | №№ листов (страниц) |            |       |         | Всего листов, страниц в документе | № документа | Входящий номер сопроводительной документации | Подпись | Дата     |
|------|---------------------|------------|-------|---------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------|----------|
|      | Изменённых          | Заменённых | Новых | Изъятых |                                   |             |                                              |         |          |
| 1    | 1,2,3,11            |            |       |         |                                   |             |                                              |         | 10.03.17 |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |
|      |                     |            |       |         |                                   |             |                                              |         |          |

Данное руководство опубликовано компанией АО «O'zelektroapparat-Electroshield» («Узэлектроаппарат-Электрощит») без каких-либо обязательств. АО «O'zelektroapparat-Electroshield» («Узэлектроаппарат-Электрощит») оставляет за собой право без дополнительных уведомлений вносить в данное описание изменения, связанные с усовершенствованием оборудования, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию описания и размещены на сайте компании [www.uzelectroapparat.uz](http://www.uzelectroapparat.uz) и на очередных выпусках технических каталогах.

© O'zelektroapparat-Electroshield. 2017. С сохранением всех прав.

